

线性代数与概率论基础作业解答

ZhouYan

2026 年 10 月 4 日

目录

第 1 题 线性方程组求解

题面

解下列线性方程组：

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ 3x + 2y - z = 4 \end{cases}$$

解：列出方程

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \end{cases}$$

写出增广矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

化为行最简形

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

回代求解

$$\Rightarrow x = -y - z + 6$$

答案：

$$x = -y - z + 6$$

第 2 题 矩阵特征值与特征向量

题面

设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

求矩阵 A 的全部特征值与对应的特征向量。

解：特征多项式

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 5\lambda + 5 = 0$$

特征值

$$\lambda_1 = \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$$

特征向量

$$\lambda = \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} : \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \quad \lambda = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{5}{2} : \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

答案:

$$\lambda_1 = \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}, \lambda_2 = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{5}{2}$$

第 3 题 行列式计算

题面

计算下列三阶行列式的值:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix}$$

解: 按第一行代数余子式展开

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{bmatrix} \Rightarrow -3$$

展开计算

$$\det = -3$$

答案:

$$-3$$

第 4 题 矩阵乘法与转置

题面

设矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求矩阵乘积 BC 以及矩阵 B 的转置 B^T 。

解：矩阵乘法 BC

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}$$

转置 B^T

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

答案：

$$BC = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

第 5 题 二项分布概率

题面

某次考试共有 10 道四选一的单项选择题，某学生完全随机猜测作答。求该学生恰好答对 6 题的概率。

解：判定为二项分布

$$X \sim B(n = 10, p = \frac{1}{4})$$

代入二项分布公式

$$P(X = 6) = C_{10}^6 p^6 (1 - p)^{10-6}$$

计算

$$\frac{8505}{524288} \approx 0.016222$$

答案：

$$0.016222$$

第 6 题 正态分布概率

题面

设某次考试成绩 X 服从正态分布 $N(75, 10^2)$ ，求成绩落在 65 到 85 分之间的概率。

解：标准化

$$X \sim N(75, 10^2), \quad Z = \frac{X-75}{10} \sim N(0, 1)$$

代入标准正态分布

$$P(65 \leq X \leq 85) = \Phi\left(\frac{85.0-75}{10}\right) - \Phi\left(\frac{65.0-75}{10}\right)$$

查表/计算

$$= 0.682689$$

答案：

$$0.682689$$